

Ratios : simplifier, partager, enchaîner : 20 exercices corrigés

maths 4e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : écrire et simplifier un ratio, le traduire par une égalité de quotients, utiliser un ratio à trois termes, partager une quantité en deux ou trois parts, retrouver les parts à partir d'un écart, enchaîner deux ratios. Un triathlon, des flamants et des hérons, une prairie fleurie, le braquet d'un vélo, l'eau et ses atomes. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et la barre des parts dessinée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un geste par exercice. Je cherche d'abord la valeur d'une part.

Rappel de cours

- Un ratio compare des quantités, parts contre parts : 3 : 2 veut dire « 3 parts pour 2 parts ». L'ordre des nombres compte.
- Je simplifie un ratio comme une fraction : je DIVISE tous ses nombres par un même nombre. Jamais de soustraction.
- a et b sont dans le ratio 2 : 3 quand $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$. Ce quotient commun est la valeur d'UNE part. À trois termes : $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{7}$.
- Partager selon un ratio : j'additionne les parts, je divise la quantité par ce nombre de parts, puis je multiplie par les parts de chacun.

1 Cette saison, une équipe de volley a gagné 24 matchs et en a perdu 16.

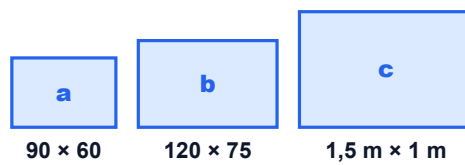
- Écris le ratio gagnés : perdus, puis simplifie-le.
- Écris le ratio perdus : gagnés.
- Écris le ratio gagnés : joués, simplifié.

2 Simplifie chaque ratio : écris-le avec les plus petits nombres entiers possibles.

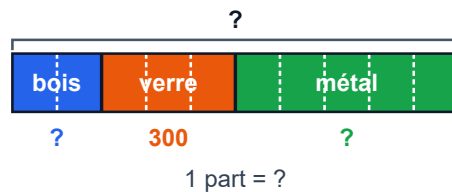
- 18 : 42
- 2,4 : 3
- Pendant une sortie à vélo, il y a eu 45 min de pause pour 2 h de route. Écris le ratio pause : route.

- 3** Les nombres m et n sont dans le ratio $4 : 7$.
- Écris l'égalité de quotients qui traduit ce ratio.
 - On sait que $m = 28$. Calcule n .
 - Cette fois, $n = 21$. Calcule m .

- 4** Un club commande des drapeaux. Ils doivent respecter le ratio longueur : largeur = $3 : 2$. Voici trois modèles, dessinés à l'échelle.
- 90 cm sur 60 cm.
 - 120 cm sur 75 cm.
 - 1,5 m sur 1 m.
- Lesquels respectent le ratio ? Justifie avec l'égalité de quotients.



- 5** Un sachet de perles pour fabriquer des bracelets contient des perles en bois, en verre et en métal, dans le ratio bois : verre : métal = $2 : 3 : 5$. Il contient 300 perles en verre.
- Combien de perles en bois et en métal contient-il ? Combien de perles en tout ?



- 6** Un club de sport reçoit une aide de 1 400 €. Il la partage entre sa section football et sa section judo, selon le ratio football : judo = $4 : 3$.
- Combien reçoit chaque section ?



- 7** Un orchestre compte 72 musiciens. Ils se répartissent en cordes, cuivres et bois selon le ratio cordes : cuivres : bois = $4 : 3 : 2$.
- Combien y a-t-il de musiciens dans chaque famille d'instruments ?

8 Pour repoter ses plantes, Nina mélange du terreau et du sable dans le ratio terreau : sable = 3 : 2, en volume.

- a) Elle a 45 L de terreau. Quel volume de sable doit-elle ajouter ?
b) Pour 100 L de mélange en tout, quel volume de chaque faut-il ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle. Je justifie chaque réponse par un calcul, et je contrôle à la fin.

Rappel de cours

- Pour enlever une virgule d'un ratio, je multiplie TOUS ses nombres par le même nombre : 1,5 : 4 devient 15 : 40, puis 3 : 8.
- Un écart entre deux quantités vaut un nombre de parts : la différence des deux nombres du ratio.
- Si une quantité ne bouge pas, c'est elle qui donne la valeur d'une part dans le nouveau ratio.
- Pour enchaîner $a : b$ et $b : c$, je donne à b le même nombre de parts dans les deux ratios.

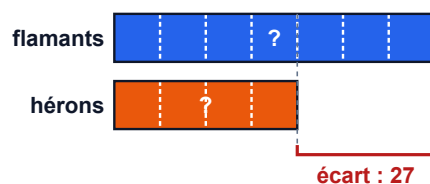
9 Au triathlon, on enchaîne natation, vélo et course à pied. Le tableau donne les distances de deux formats officiels.

- a) Écris le ratio natation : vélo : course du format olympique avec des nombres entiers, le plus simple possible.
b) Le format sprint respecte-t-il le même ratio ? Justifie avec des quotients.
c) Un triathlon longue distance fait environ 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course. Respecte-t-il ce ratio ?

épreuve	olympique	sprint
natation (km)	1,5	0,75
vélo (km)	40	20
course (km)	10	5

10 Dans une réserve naturelle, le ratio flamants : hérons est 7 : 4. Les ornithologues comptent 27 flamants de plus que de hérons.

- a) Combien de parts cet écart représente-t-il ?
b) Combien y a-t-il de flamants ? De hérons ? D'oiseaux de ces deux espèces en tout ?



- 11** Deux maraîchers louent ensemble un tracteur pour la saison : 1 200 €. Paul l'utilise 15 jours, Anne 25 jours. Ils partagent le prix selon le ratio de leurs jours d'utilisation.
- a) Écris le ratio Paul : Anne, et simplifie-le.
- b) Combien paie chacun ?

- 12** Pour un bon compost, un jardinier vise le ratio matières brunes : matières vertes = 2 : 1 (feuilles mortes et carton d'un côté, épluchures et tonte de l'autre ; chiffres d'un modèle). Dans son bac, il y a 30 L de matières brunes et 24 L de matières vertes.
- a) Écris le ratio brunes : vertes de son bac, simplifié.
- b) Il n'enlève rien. Combien de litres de matières brunes doit-il ajouter pour atteindre le ratio 2 : 1 ?



- 13** a) Les nombres x et y sont dans le ratio 3 : 8, et $x + y = 66$. Calcule x et y .
- b) Les nombres a et b sont dans le ratio 5 : 2, et $a - b = 21$. Calcule a et b .

- 14** Une ferme cultive 12 ha de blé, 8 ha de maïs et 20 ha de prairie.
- a) Écris le ratio blé : maïs : prairie, et simplifie-le.
- b) La ferme s'agrandit : elle a maintenant 50 ha en tout, toujours dans le même ratio. Combien d'hectares de chaque culture ?
- c) De combien d'hectares la prairie a-t-elle grandi ?

- 15** Une mosaïque est faite de carreaux bleus, blancs et verts. Le ratio bleus : blancs est 2 : 3, et le ratio blancs : verts est 4 : 5.
- a) Écris le ratio bleus : blancs : verts avec des nombres entiers.
- b) La mosaïque compte 96 carreaux blancs. Combien de carreaux bleus et de carreaux verts ?

- 16** Pour un thé glacé, Léo mélange du thé concentré et de l'eau dans le ratio thé : eau = 2 : 7. Mia utilise le ratio 3 : 10.
- a) Lequel des deux thés glacés a le goût de thé le plus fort ? Justifie.
- b) Tom dit : « Celui de Léo, car l'écart est plus petit : $7 - 2 = 5$ contre $10 - 3 = 7$. » Pourquoi a-t-il tort ?



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je dessine les parts, puis je réponds par une phrase.

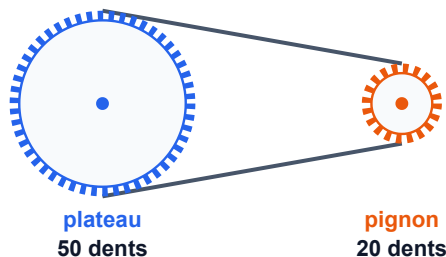
Rappel de cours

- Je repère les quantités comparées et l'ordre du ratio, puis je cherche la valeur d'UNE part.
- Je contrôle : les parts redonnent le total, et chaque quantité divisée par sa part donne le même nombre.

17 Le braquet du vélo

Sur un vélo, la chaîne relie le plateau (à la pédale) au pignon (à la roue arrière). Quand le plateau tourne, chacune de ses dents entraîne une dent du pignon. Ici, le plateau a 50 dents et le pignon 20 dents.

- Écris le ratio plateau : pignon des nombres de dents, simplifié.
- Quand la pédale fait 2 tours, combien de tours fait la roue ? Et pour 1 tour de pédale ?
- À chaque tour, la roue avance de 2,1 m (chiffre d'un modèle). Quelle distance le vélo parcourt-il pour un tour de pédale ?
- Léa pédale à 80 tours par minute. Quelle distance parcourt-elle en une minute ? En une heure, en km ?
- Pour monter une côte, elle veut que la roue fasse exactement 2 tours quand la pédale en fait 1, avec un plateau de 34 dents. Combien de dents faut-il au pignon ?



18 La prairie fleurie

Pour semer une prairie fleurie, une commune achète un mélange de graines : graminées, trèfles et fleurs sauvages, dans le ratio graminées : trèfles : fleurs = 6 : 3 : 1, en masse (chiffres d'un modèle).

- Un sac pèse 2,5 kg. Quelle masse de chaque sorte de graines contient-il ?
- Pour les abeilles, la commune veut plus de fleurs : le ratio 6 : 3 : 2. Quelle masse de graines de fleurs doit-elle ajouter au sac, sans rien enlever ?
- Combien pèse alors le sac ? Et quelle masse de graines de fleurs contiendrait un sac de 5,5 kg de ce nouveau mélange ?

19 L'atelier de vélos

Ana, Ben et Chloé ouvrent ensemble un atelier de réparation de vélos. Leurs apports d'argent sont dans le ratio Ana : Ben = 3 : 4, et Ben : Chloé = 2 : 3.

- Écris le ratio Ana : Ben : Chloé avec des nombres entiers.
- Chloé a apporté 9 000 € de plus qu'Ana. Combien chacun a-t-il apporté ?
- La première année, l'atelier fait 5 200 € de bénéfice, partagés selon le ratio des apports. Combien reçoit chacun ?

20 L'eau, atome par atome

Dans l'eau, l'hydrogène et l'oxygène sont toujours dans le même ratio de masses : hydrogène : oxygène = 1 : 8 (en arrondissant).

- a) Quelle masse d'hydrogène et quelle masse d'oxygène y a-t-il dans 900 g d'eau ?
- b) Dans une expérience, on fait réagir 40 g d'hydrogène avec 400 g d'oxygène pour former de l'eau. Quelle masse d'eau obtient-on au plus ? Que reste-t-il ?
- c) Une molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Combien de fois un atome d'oxygène est-il plus lourd qu'un atome d'hydrogène ?

Corrigés : ratios : simplifier, partager, enchaîner, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) J'écris les nombres dans l'ordre demandé, les matchs gagnés d'abord : 24 : 16.

Je cherche le plus grand nombre qui divise 24 et 16 : c'est 8.

$24 \div 8 = 3$ et $16 \div 8 = 2$. Le ratio simplifié est 3 : 2.

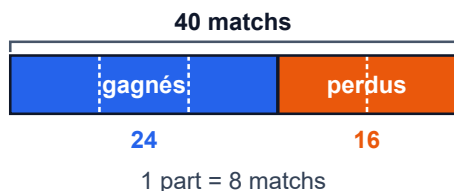
b) L'ordre change, le ratio aussi : perdus : gagnés = 2 : 3.

c) L'équipe a joué $24 + 16 = 40$ matchs. Gagnés : joués = 24 : 40 ; en divisant par 8, c'est 3 : 5.

★ Sur la barre : 5 parts de 8 matchs, 3 parts gagnées et 2 perdues.

⊖ Le piège : simplifier en SOUSTRAYANT. Enlever 14 aux deux nombres donne 10 : 2, soit 5 victoires pour 1 défaite : ce n'est plus la même équipe.

Réponse : a) 3 : 2 ; b) 2 : 3 ; c) 3 : 5.



2. a) 18 et 42 se divisent tous les deux par 6. $18 \div 6 = 3$ et $42 \div 6 = 7$. Le ratio est 3 : 7.

b) Pour enlever la virgule, je multiplie les DEUX nombres par 10 : $2,4 \times 10 = 24$ et $3 \times 10 = 30$. Puis je divise par 6 : $24 : 30 = 4 : 5$.

c) D'abord la même unité : 2 h, c'est $2 \times 60 = 120$ min. Le ratio est 45 : 120, et en divisant par 15, $45 : 120 = 3 : 8$.

⊖ Le piège du c) : écrire 45 : 2. Des minutes contre des heures, ce n'est pas un ratio : les deux nombres doivent être dans la même unité.

Réponse : a) 3 : 7 ; b) 4 : 5 ; c) 3 : 8.

3. a) Chaque nombre divisé par SA part donne le même quotient : $\frac{m}{4} = \frac{n}{7}$. Ce quotient, c'est la valeur d'une part.

b) $\frac{28}{4} = 7$: une part vaut 7. n compte 7 parts : $n = 7 \times 7 = 49$.

c) $\frac{21}{7} = 3$: une part vaut 3. m compte 4 parts : $m = 4 \times 3 = 12$.

★ Contrôle du b) : $\frac{49}{7} = 7$, le même quotient que $\frac{28}{4}$.

⊖ Le piège : diviser par la part de l'AUTRE nombre, $\frac{28}{7} = 4$, puis $n = 7 \times 4 = 28$. Chaque nombre se divise par SA part : m par 4, n par 7.

Réponse : a) $\frac{m}{4} = \frac{n}{7}$; b) $n = 49$; c) $m = 12$.

4. Respecter le ratio 3 : 2, c'est : la longueur divisée par 3 égale la largeur divisée par 2.

a) $90 \div 3 = 30$ et $60 \div 2 = 30$. Les quotients sont égaux : oui.

b) $120 \div 3 = 40$ mais $75 \div 2 = 37,5$. Ils sont différents : non. Il faudrait une largeur de $2 \times 40 = 80$ cm.

c) $1,5 \div 3 = 0,5$ et $1 \div 2 = 0,5$. Égaux : oui. Les mètres ne changent rien, tant que les deux longueurs sont dans la même unité.

⊖ Le piège : diviser la longueur par 2 et la largeur par 3. On trouve 45 et 20 pour le a), et on le rejette à tort. La longueur va avec le 3, la largeur avec le 2.

Réponse : a) et c) respectent le ratio, pas b).

5. Le ratio à trois termes se traduit par trois quotients égaux : le nombre de perles en bois divisé par 2, en verre par 3, en métal par 5.

Le verre est connu : $300 \div 3 = 100$. Une part vaut 100 perles.

Bois : $2 \times 100 = 200$ perles. Métal : $5 \times 100 = 500$ perles.

En tout : $200 + 300 + 500 = 1\,000$ perles. Ce sont bien $2 + 3 + 5 = 10$ parts de 100.

⊖ Le piège : croire qu'il faut connaître le nombre total pour commencer. Une seule quantité connue suffit : elle donne la valeur

d'une part, et tout le reste.

Réponse : 200 perles en bois, 500 en métal ; 1 000 perles en tout.

6. Je compte les parts : $4 + 3 = 7$ parts.

Une part vaut $1\,400 \div 7 = 200$ €.

Football : $4 \times 200 = 800$ €. Judo : $3 \times 200 = 600$ €.

★ Contrôle : $800 + 600 = 1\,400$, et $\frac{800}{4} = \frac{600}{3} = 200$.

⊖ Le piège : diviser par 2 parce qu'il y a deux sections. 700 € chacune, c'est le ratio 1 : 1, pas 4 : 3.

Réponse : 800 € pour le football, 600 € pour le judo.

7. Je compte les parts : $4 + 3 + 2 = 9$ parts.

Une part vaut $72 \div 9 = 8$ musiciens.

Cordes : $4 \times 8 = 32$. Cuivres : $3 \times 8 = 24$. Bois : $2 \times 8 = 16$.

★ Contrôle : $32 + 24 + 16 = 72$.

⊖ Le piège : diviser par 3 parce qu'il y a trois familles. 24 musiciens chacune, ce n'est juste que pour les cuivres : il y aurait trop de bois et pas assez de cordes.

Réponse : 32 cordes, 24 cuivres et 16 bois.

8. a) Le terreau fait 3 parts : une part vaut $45 \div 3 = 15$ L. Le sable fait 2 parts : $2 \times 15 = 30$ L.

b) Les 100 L sont partagés en $3 + 2 = 5$ parts. Une part vaut $100 \div 5 = 20$ L.

Terreau : $3 \times 20 = 60$ L. Sable : $2 \times 20 = 40$ L.

⊖ Le piège du a) : diviser 45 par 2, la part du sable, et trouver 22,5 L. Le terreau se divise par SA part, 3, pour avoir une part.

Réponse : a) 30 L de sable ; b) 60 L de terreau et 40 L de sable.

9. a) J'écris 1,5 : 40 : 10. Pour enlever la virgule, je multiplie les TROIS nombres par 2 : 3 : 80 : 20. Aucun nombre plus grand que 1 ne divise à la fois 3, 80 et 20 : c'est le plus simple.

b) Je divise chaque distance du sprint par sa part : $0,75 \div 3 = 0,25$; $20 \div 80 = 0,25$; $5 \div 20 = 0,25$. Les trois quotients sont égaux : oui, c'est le même ratio. Le sprint est la moitié de l'olympique.

c) $3,8 \div 3 \approx 1,27$ et $180 \div 80 = 2,25$. Deux quotients différents suffisent : non. Le vélo y prend beaucoup plus de place.

⊖ Le piège : multiplier seulement 1,5 par 2 et écrire 3 : 40 : 10. Pour garder un ratio, on multiplie TOUS ses nombres par le même nombre.

Réponse : a) 3 : 80 : 20 ; b) oui ; c) non.

10. a) Les flamants ont 7 parts, les hérons 4 : l'écart est de $7 - 4 = 3$ parts.

b) Ces 3 parts valent 27 oiseaux : une part vaut $27 \div 3 = 9$.

Flamants : $7 \times 9 = 63$. Hérons : $4 \times 9 = 36$. En tout : $63 + 36 = 99$ oiseaux.

★ Contrôle : $63 - 36 = 27$, et $\frac{63}{7} = \frac{36}{4} = 9$.

⊖ Le piège : prendre 27 pour le nombre de hérons, ou diviser 27 par 7. L'écart n'est aucune des deux quantités : c'est un nombre de PARTS, ici 3.

Réponse : a) 3 parts ; b) 63 flamants, 36 hérons, 99 oiseaux.

11. a) Paul : Anne = 15 : 25. Je divise les deux nombres par 5 : 15 : 25 = 3 : 5.

b) $3 + 5 = 8$ parts. Une part vaut $1\,200 \div 8 = 150$ €.

Paul : $3 \times 150 = 450$ €. Anne : $5 \times 150 = 750$ €.

★ Contrôle : $450 + 750 = 1\,200$. Autre chemin : le tracteur a servi $15 + 25 = 40$ jours, un jour coûte $1\,200 \div 40 = 30$ €, et $15 \times 30 = 450$.

⊖ Le piège : partager selon 25 : 15, dans le mauvais ordre. Paul paierait 750 € pour 15 jours : la part d'Anne.

Réponse : a) 3 : 5 ; b) Paul paie 450 €, Anne 750 €.

12. a) $30 : 24$; je divise par 6 : $30 : 24 = 5 : 4$. Il y a trop peu de matières brunes : il en faudrait deux fois plus que de vertes.

b) Les matières vertes ne bougent pas : 24 L. Dans le ratio $2 : 1$, elles font 1 part : la nouvelle part vaut 24 L.

Les brunes doivent faire 2 parts : $2 \times 24 = 48$ L. Il en a 30 : il doit en ajouter $48 - 30 = 18$ L.

★ Contrôle : $48 : 24 = 2 : 1$.

⊖ Le piège : garder l'ancienne part de 6 L. Elle valait pour le ratio $5 : 4$. La quantité qui ne bouge pas, les vertes, fixe la NOUVELLE valeur d'une part.

Réponse : a) $5 : 4$; b) il doit ajouter 18 L de matières brunes.

13. Dans les deux cas, j'écris l'égalité de quotients, puis je cherche la valeur d'une part.

a) $\frac{x}{3} = \frac{y}{8}$. La somme $x + y$ compte $3 + 8 = 11$ parts. Une part vaut $66 \div 11 = 6$.

$x = 3 \times 6 = 18$ et $y = 8 \times 6 = 48$. Contrôle : $18 + 48 = 66$.

b) $\frac{a}{5} = \frac{b}{2}$. La différence $a - b$ compte $5 - 2 = 3$ parts. Une part vaut $21 \div 3 = 7$.

$a = 5 \times 7 = 35$ et $b = 2 \times 7 = 14$. Contrôle : $35 - 14 = 21$.

⊖ Le piège du b) : diviser 21 par $5 + 2 = 7$. Une différence ne compte pas toutes les parts, seulement celles qui dépassent : $5 - 2 = 3$.

Réponse : a) $x = 18$ et $y = 48$; b) $a = 35$ et $b = 14$.

14. a) $12 : 8 : 20$. Les trois nombres se divisent par $4 : 3 : 2 : 5$.

b) $3 + 2 + 5 = 10$ parts pour 50 ha : une part vaut $50 \div 10 = 5$ ha.

Blé : $3 \times 5 = 15$ ha. Maïs : $2 \times 5 = 10$ ha. Prairie : $5 \times 5 = 25$ ha.

★ Contrôle : $15 + 10 + 25 = 50$.

c) $25 - 20 = 5$ ha de plus.

⊖ Le piège : donner les 10 ha nouveaux à une seule culture, ou les partager en trois. Pour garder le ratio, chaque culture grandit selon SES parts : 3, 2 et 5 ha de plus.

Réponse : a) $3 : 2 : 5$; b) 15 ha de blé, 10 ha de maïs, 25 ha de prairie ; c) 5 ha.

15. a) Les blancs sont dans les deux ratios, mais ils valent 3 parts dans le premier et 4 dans le second. Je les ramène au même nombre de parts : 12, un multiple de 3 et de 4.

Premier ratio, tout multiplié par 4 : $2 : 3 = 8 : 12$. Second ratio, tout multiplié par 3 : $4 : 5 = 12 : 15$.

J'assemble : bleus : blancs : verts = $8 : 12 : 15$.

b) Les blancs font 12 parts : une part vaut $96 \div 12 = 8$ carreaux.

Bleus : $8 \times 8 = 64$. Verts : $15 \times 8 = 120$.

⊖ Le piège : recoller les deux ratios tels quels, $2 : 3 : 5$. Les blancs y vaudraient 3 parts d'un côté et 4 de l'autre : ce ne sont pas les mêmes parts.

Réponse : a) $8 : 12 : 15$; b) 64 carreaux bleus et 120 carreaux verts.

16. a) Pour comparer, je ramène les deux mélanges à la même quantité de thé : 6 parts, un multiple de 2 et de 3.

Léo : $2 : 7 = 6 : 21$. Mia : $3 : 10 = 6 : 20$.

Pour autant de thé, Mia met moins d'eau : son thé glacé est le plus fort.

★ Autre chemin : la part de thé dans tout le mélange. Léo : 2 parts sur $2 + 7 = 9$; Mia : 3 parts sur $3 + 10 = 13$. Or $\frac{2}{9} = \frac{26}{117}$ et $\frac{3}{13} = \frac{27}{117}$: la part de Mia est plus grande.

b) L'écart ne dit pas la force du goût. Si Léo double son mélange, $4 : 14$, l'écart passe à 10, et pourtant le goût ne change pas. Un ratio se compare en multipliant, pas en soustrayant.

⊖ Le piège : comparer les écarts, comme Tom. Ou comparer seulement les quantités d'eau, 7 et 10, sans regarder le thé.

Réponse : a) celui de Mia ; b) l'écart change quand on double le mélange, le goût non.

17. Le braquet du vélo

a) $50 : 20$; je divise par 10 : $50 : 20 = 5 : 2$.

b) 2 tours de pédale font passer $2 \times 50 = 100$ dents. Le pignon a 20 dents : la roue fait $100 \div 20 = 5$ tours.

Pour 1 tour de pédale : $5 \div 2 = 2,5$ tours de roue. Le ratio pédale : roue des tours est donc $2 : 5$, à l'envers du ratio des dents.

Avec les quotients : si p compte les tours de pédale et r ceux de la roue, $\frac{p}{2} = \frac{r}{5}$.

c) $2,5 \times 2,1 = 5,25$ m par tour de pédale.

d) $80 \times 5,25 = 420$ m en une minute. En une heure : $420 \times 60 = 25\,200$ m, soit 25,2 km.

e) La roue doit faire 2 tours pour 1 tour de pédale : le plateau doit avoir deux fois plus de dents que le pignon, le ratio plateau : pignon 2 : 1. $34 \div 2 = 17$ dents.

⊖ Le piège du b) : croire que la roue tourne moins vite parce que le pignon est plus petit. Un tour du petit pignon demande moins de dents : il en fait PLUS.

Réponse : a) 5 : 2 ; b) 5 tours, et 2,5 tours pour un tour de pédale ; c) 5,25 m ; d) 420 m, et 25,2 km en une heure ; e) 17 dents.

18. La prairie fleurie

a) $6 + 3 + 1 = 10$ parts pour 2,5 kg : une part pèse $2,5 \div 10 = 0,25$ kg.

Graminées : $6 \times 0,25 = 1,5$ kg. Trèfles : $3 \times 0,25 = 0,75$ kg. Fleurs : $1 \times 0,25 = 0,25$ kg.

b) Les graminées et les trèfles ne bougent pas. Dans 6 : 3 : 2, les graminées font encore 6 parts : une part pèse encore $1,5 \div 6 = 0,25$ kg.

Les fleurs doivent faire 2 parts : $2 \times 0,25 = 0,5$ kg. Il y en a 0,25 kg : il faut ajouter $0,5 - 0,25 = 0,25$ kg.

c) $2,5 + 0,25 = 2,75$ kg. Le nouveau ratio compte $6 + 3 + 2 = 11$ parts. Dans un sac de 5,5 kg, une part pèse $5,5 \div 11 = 0,5$ kg, et les fleurs $2 \times 0,5 = 1$ kg.

⊖ Le piège du b) : repartager les 2,5 kg en 11 parts. Il faudrait alors ENLEVER des graminées. Ici, on ajoute seulement des fleurs : ce sont les graminées, qui ne bougent pas, qui fixent la valeur d'une part.

Réponse : a) 1,5 kg de graminées, 0,75 kg de trèfles, 0,25 kg de fleurs ; b) 0,25 kg de fleurs ; c) 2,75 kg, et 1 kg de fleurs dans le sac de 5,5 kg.



19. L'atelier de vélos

a) Ben vaut 4 parts dans le premier ratio et 2 dans le second. Je multiplie le second par 2 : 2 : 3 = 4 : 6. Ben vaut alors 4 parts des deux côtés.

J'assemble : Ana : Ben : Chloé = 3 : 4 : 6.

b) Chloé a 6 parts, Ana 3 : l'écart est de $6 - 3 = 3$ parts, qui valent 9 000 €. Une part vaut $9\,000 \div 3 = 3\,000$ €.

Ana : $3 \times 3\,000 = 9\,000$ €. Ben : $4 \times 3\,000 = 12\,000$ €. Chloé : $6 \times 3\,000 = 18\,000$ €.

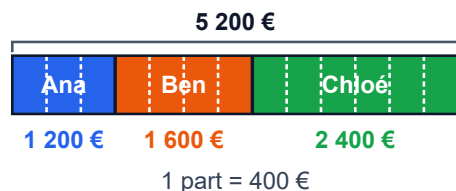
★ Contrôle : $18\,000 - 9\,000 = 9\,000$.

c) $3 + 4 + 6 = 13$ parts. Une part vaut $5\,200 \div 13 = 400$ €.

Ana : $3 \times 400 = 1\,200$ €. Ben : $4 \times 400 = 1\,600$ €. Chloé : $6 \times 400 = 2\,400$ €. Contrôle : $1\,200 + 1\,600 + 2\,400 = 5\,200$.

⊖ Le piège du a) : écrire 3 : 4 : 3, en recollant les ratios sans égaliser la part de Ben. Celui du b) : diviser 9 000 par 6, la part de Chloé. 9 000 € est un ÉCART : 3 parts.

Réponse : a) 3 : 4 : 6 ; b) Ana 9 000 €, Ben 12 000 €, Chloé 18 000 € ; c) Ana 1 200 €, Ben 1 600 €, Chloé 2 400 €.



20. L'eau, atome par atome

a) $1 + 8 = 9$ parts pour 900 g : une part pèse $900 \div 9 = 100$ g. Hydrogène : 1 part, 100 g. Oxygène : $8 \times 100 = 800$ g.

b) Les 40 g d'hydrogène font 1 part : il leur faut $8 \times 40 = 320$ g d'oxygène. On en a 400 g : c'est assez, et il en reste $400 - 320 = 80$ g.

L'eau formée pèse $40 + 320 = 360$ g.

c) Dans une molécule, les deux atomes d'hydrogène pèsent ensemble 1 part, l'atome d'oxygène 8 parts. Un seul atome d'hydrogène pèse donc une demi-part : l'oxygène est $8 \times 2 = 16$ fois plus lourd.

⊖ Le piège du b) : tout additionner, $40 + 400 = 440$ g d'eau. Le ratio 1 : 8 décide : l'hydrogène est épuisé le premier, et l'oxygène en trop ne devient pas de l'eau.

⊖ Le piège du c) : répondre 8. Le ratio 1 : 8 compare DEUX atomes d'hydrogène à un atome d'oxygène.

Réponse : a) 100 g d'hydrogène et 800 g d'oxygène ; b) 360 g d'eau, et il reste 80 g d'oxygène ; c) 16 fois plus lourd.

